PROJECT TASK- WEEK 7

Divisi Python Machine Learning – Vinix7 (PT. Vinix Seven Aurum)

Latar Belakang Proyek

Klien F&B kita baru saja mengakuisisi sebuah ***Roastery***. Saat ini, proses penilaian kualitas biji kopi masih dilakukan secara manual oleh para ***Q-Grader***, yang mana prosesnya sangat lambat dan rawan subjektivitas

Klien meminta kita membangun sebuah model ***Machine Learning*** yang bisa memprediksi kategori kualitas kopi secara otomatis berdasarkan parameter sensor mesin roasting dan teknik seduhan. Data dari sensor IoT kita sering kali kotor, dan model biasanya akan underfitatau overfit. Saya menugaskan kalian untuk membangun pipeline yang rapi dan memeras potensi maksimal dari model tersebut menggunakan teknik validasi dan tuning yang presisi.

Teknis Proyek

Sebagai ML Engineer, tugas Anda adalah membangun ***Machine Learning Pipeline*** yang utuh.

Data Preparation & Sklearn Pipeline

- Sensor mesin IoT kita terkadang mengalami error sehingga ada data numerik yang kosong (Null), dan algoritma kita tidak bisa memproses data teks pada kolom 'Jenis Biji' secara langsung.
- Bangun sebuah Pipeline dari Scikit-Learn yang berisi langkah Imputasi (mengisi data kosong), Encoding (mengubah teks menjadi angka), dan Scaling (menyamakan rentang skala angka).
- Gabungkan tahapan prapemrosesan ini ke dalam satu Pipeline yang menyatu dengan algoritma pilihan Anda.

Pembangunan Base Model

- Latih Pipeline Anda menggunakan algoritma dengan *hyperparameter* default bawaan library.
- Catat metrik evaluasinya. (Kemungkinan besar hasilnya tidak akan optimal pada data pengujian).

Hyperparameter Tuning & Validasi

- Gunakan teknik **K-Fold Cross Validation** untuk memastikan model Anda stabil dan terhindar dari **Data Leakage.**
- Lakukan pencarian parameter terbaik menggunakan GridSearchCV atau RandomizedSearchCV.

Komparasi & Analisis

- Bandingkan performa metrik Base Model vs Tuned Model.
- Analisis apakah Base Model Anda sebelumnya mengalami Overfitting atau Underfitting, dan buktikan bagaimana parameter baru hasil tuning berhasil memitigasi masalah tersebut.

Laporan

Sesuai prosedur operasi standar, kumpulkan hasil kerja Anda dalam bentuk **1 file PDF** dengan susunan berikut.

Identitas & Akses Kode

- Nama Kelompok & Nama Lengkap.
- **Tautan (Link) Google Colab.**

Laporan Teknis (Komparasi Metrik)

- Tampilkan *Screenshot* atau Tabel matriks evaluasi (Accuracy/Precision/Recall) dari **Base Model**.
- Tampilkan *Screenshot* atau Tabel matriks evaluasi dari **Tuned Model**.
- Sebutkan secara eksplisit *Best Parameters* yang berhasil ditemukan oleh pencarian *Grid/Random Search* Anda.

Analisis Bisnis (Bias-Variance Tradeoff)

- Berikan penjelasan analitis ala konsultan (maksimal 2 paragraf) kepada jajaran manajemen: Mengapa model awal Anda kurang tangguh (*underfit/overfit*), dan mengapa parameter baru yang ditemukan ini membuat klasifikasi kualitas kopi menjadi jauh lebih akurat dan aman untuk diterapkan di pabrik sesungguhnya.

Indikator Penilaian

- Ketersediaan Link.
- Data Preparation & Sklearn Pipeline (20%): Peserta berhasil membangun alur Pipeline yang tepat sasaran (Imputasi untuk Null, OneHotEncoder untuk kategorikal, dan Scaler untuk numerik) tanpa terjadi Data Leakage.
- Implementasi Base Model (10%): Keberhasilan melatih Pipeline dasar dan menampilkan evaluasi awalnya.
- Penerapan Cross-Validation (20%): Kode menunjukkan penggunaan algoritma validasi silang (seperti K-Fold CV) yang benar dalam memvalidasi metrik model.
- Eksekusi Hyperparameter Tuning (20%): Implementasi Grid Search atau Random Search dilakukan dengan mendefinisikan ruang pencarian (parameter grid) yang logis.
- Kualitas Analisis & Pemahaman Bisnis (30%): Narasi di Halaman 3 (PDF) berhasil membedah fenomena Bias-Variance Tradeoff dengan bahasa bisnis yang meyakinkan, serta memberikan justifikasi kuat mengapa Tuned Model siap di-deploy.